

12. 串口透传

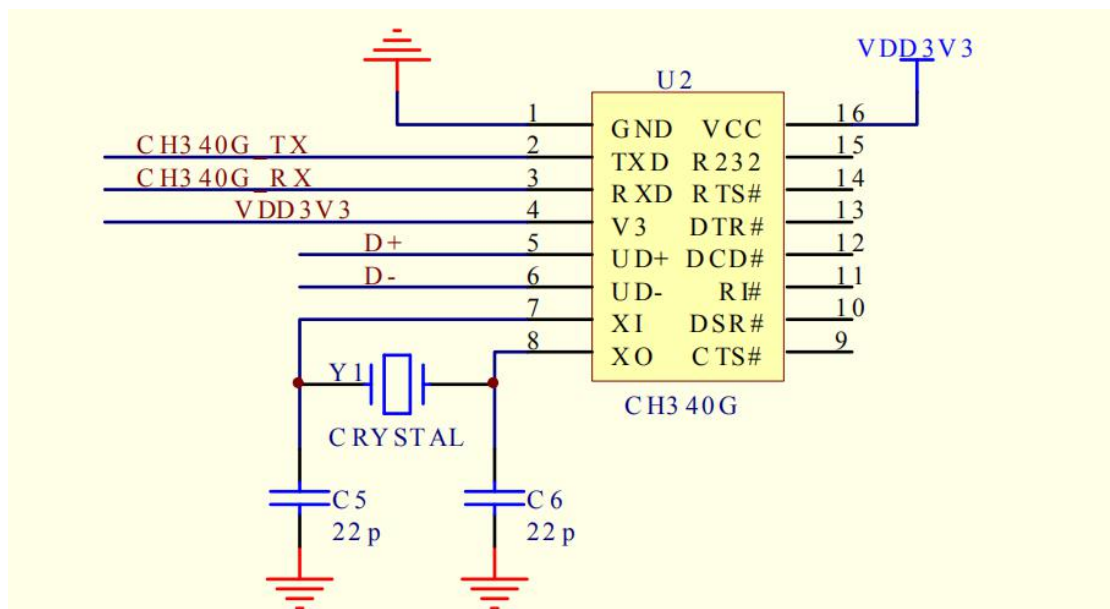
1. 实验目的

- 1) 掌握 CC2530 串口的配置与使用
- 2) 掌握 SerialApp 例子的用法
- 3) 掌握串口透传

2. 实验设备

硬件：PC 机	一台或者两台
EB2530（底板、核心板、USB 线）	两套
仿真器	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境、sscom32	

3. 实验相关电路图



P0_2、P0_3 配置为外设功能时：P0_2 为 RX，P0_3 为 TX。USART0 和 USART1 是串行通信接口，它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能，可以设置在单独的 I/O 引脚。

4. 实验相关寄存器与通讯模型

由于协议栈已封装好，大家直接配置参考即可使用串口了，非常方便。

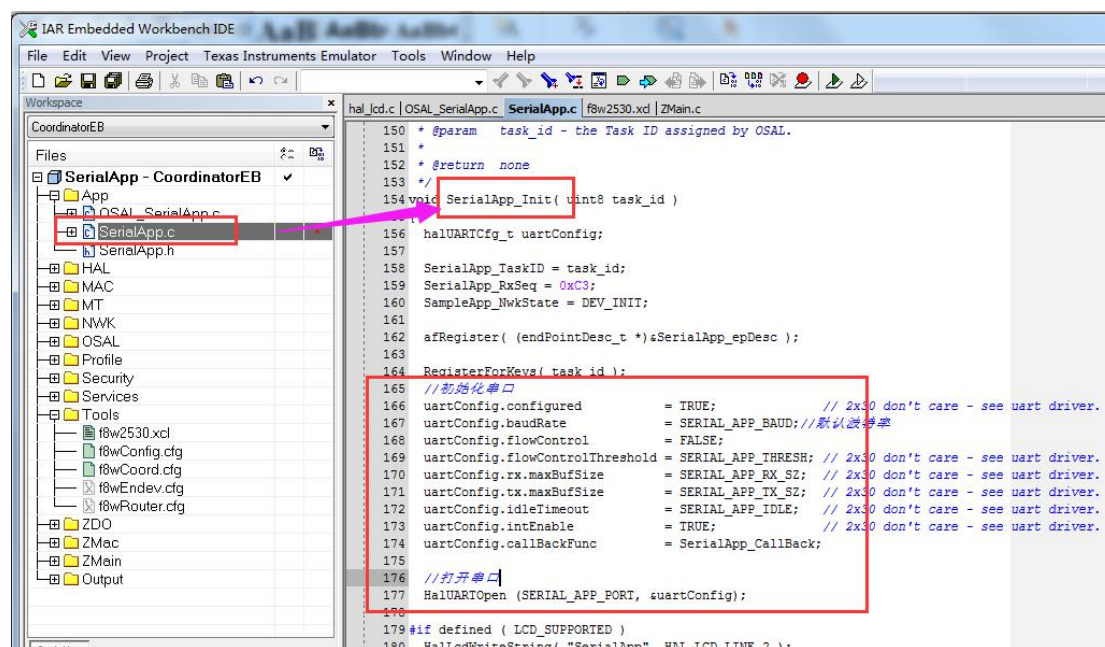


5. 实验详解:

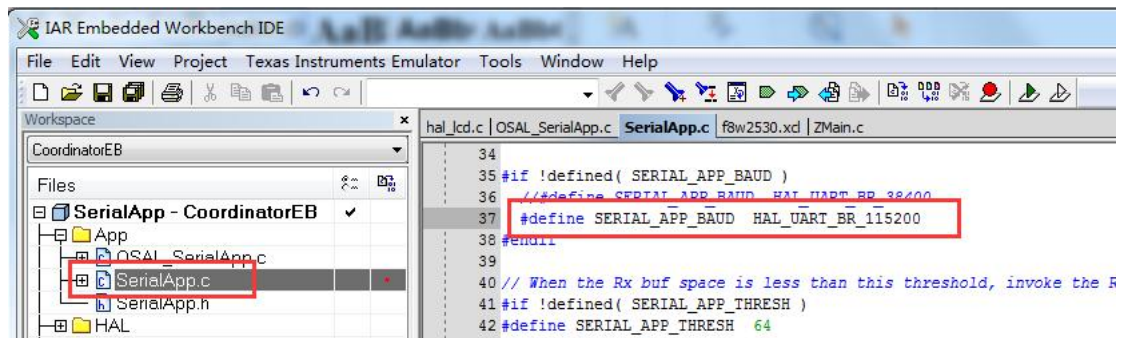
我想大家学到这里应该可以独立看工程了, 如果只是看我们的介绍, 是很难有突破的, 必须静下心来, 看程序、实验。下面就介绍实验重要部分, 我想是该留出一点空间让大家自己去发挥一下了。

打开 .\12. 串口透传\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Utilities\SerialApp\CC2530DB\SerialApp.eww 工程。

1) SerialApp_Init 的串口初始化函数



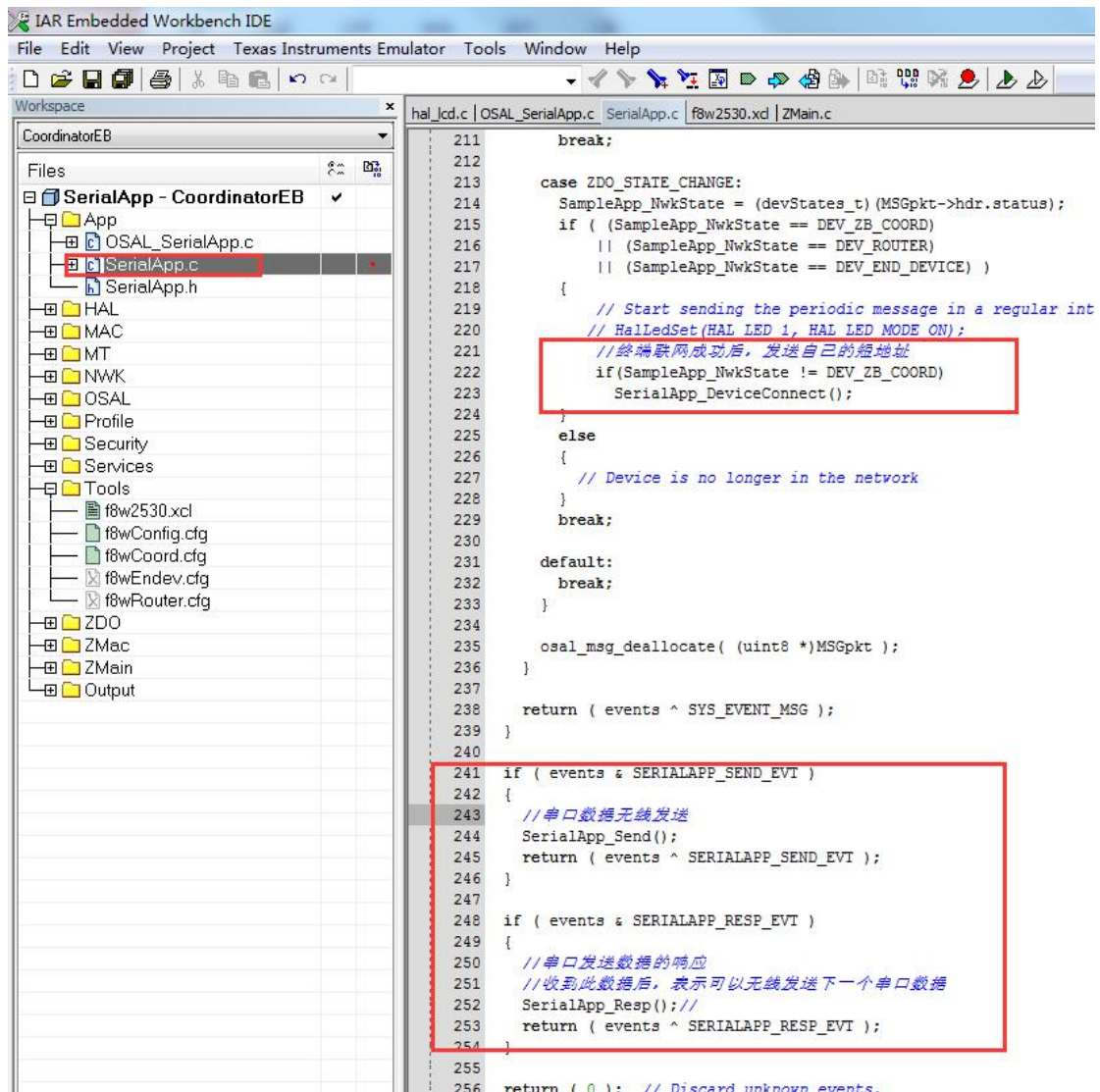
波特率默认为 115200, 如果要修改, 如下图:



2) SerialApp_ProcessEvent 函数

函数 SerialApp_ProcessEvent 里做了几件事

- (1) 终端联网成功后，上传自己的短地址，在下图的 223 行。
- (2) 设备(终端或者协调器)接收串口数据无线发送对端，在下图的 244 行。
- (3) 接收设备(终端或者协调器)无线发送数据后的响应，在下图的 252 行。



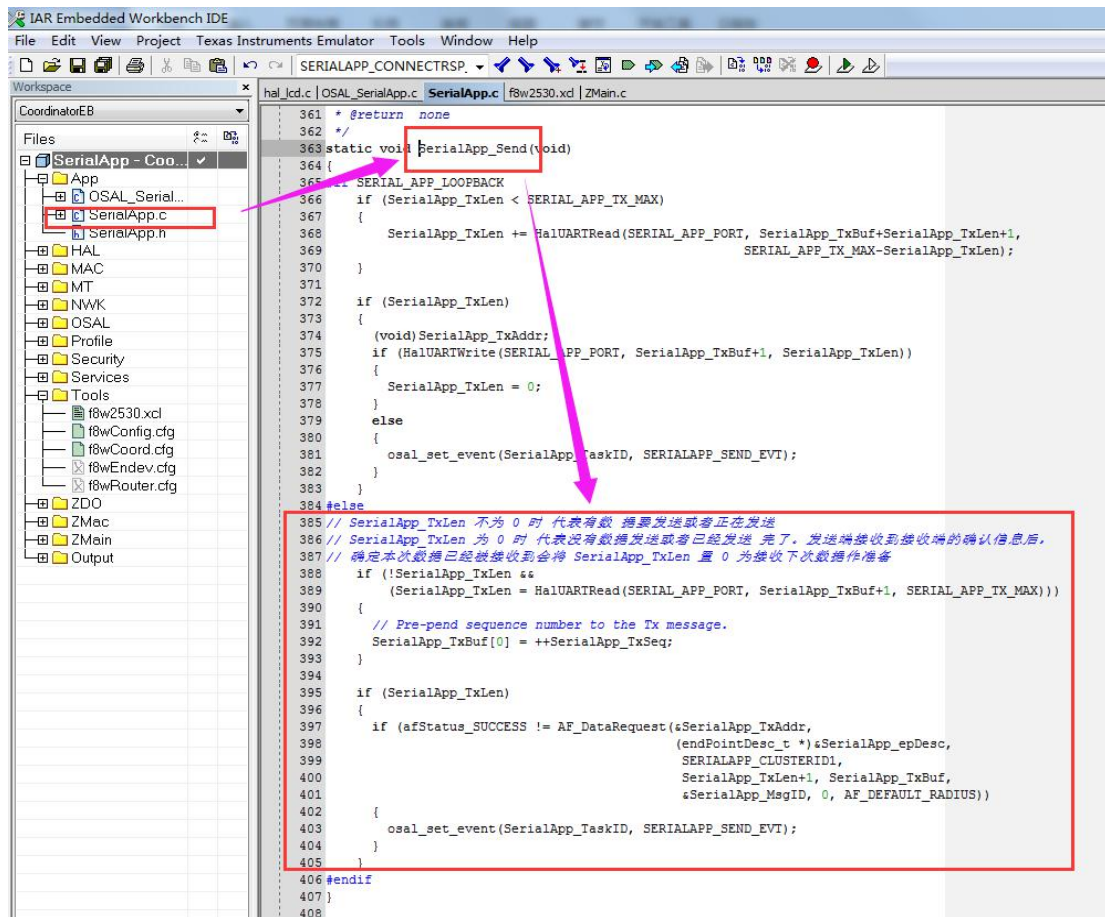
3) SerialApp_Send 函数

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

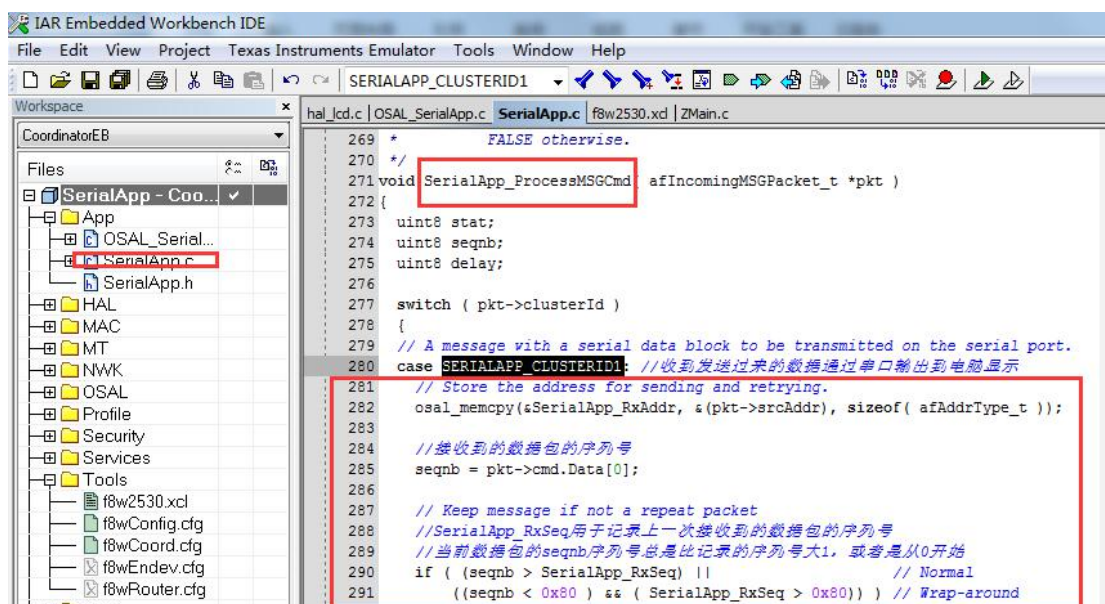
技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

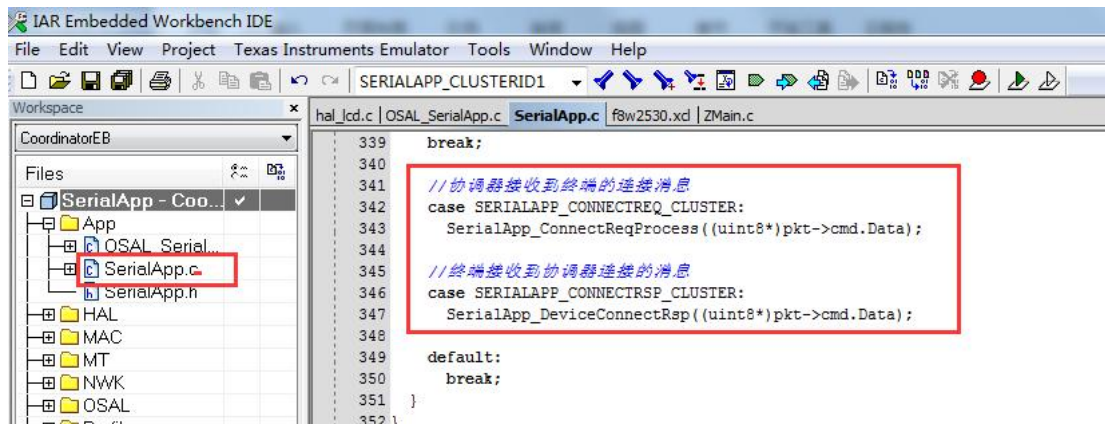
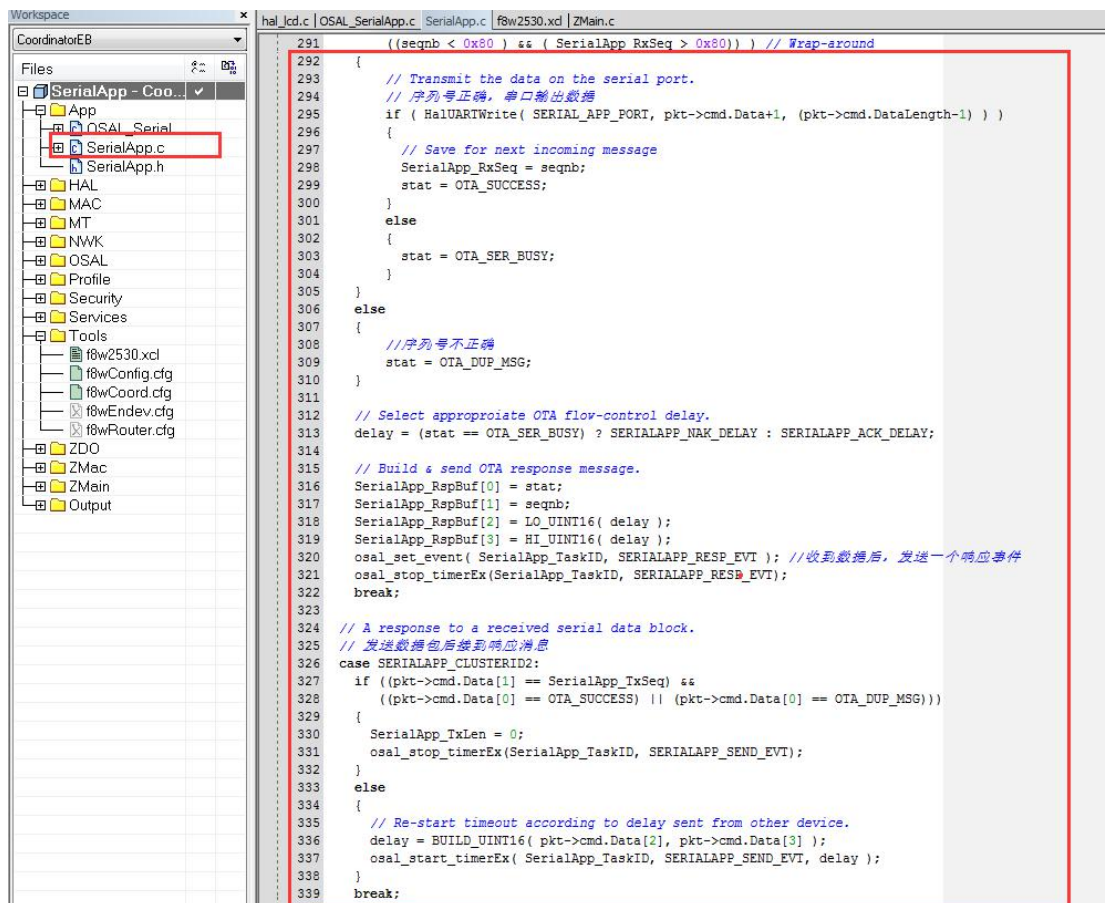
售后电话:18682359439



对于发送端来说，如果发送不成功，则数据重发，如果得知接收端数据没有接收成功，同样进行数据重发。上次数据没有发完的话，即使串口有了新数据也不重新读取串口里的新数据，而是继续重发上次数据。

4) 在收到空中的信号后，如何传递给与其相连的串口终端





第 290~291 行：判断接收到的数据包的序列号是否正确。

第 295 行：序列号正确的话，串口输出数据

第 320 行：设置一个事件，用于返回一个响应(成功或者失败)给发送端

第 326~338 行：发送端接收到接收端的响应

6. 实验步骤：

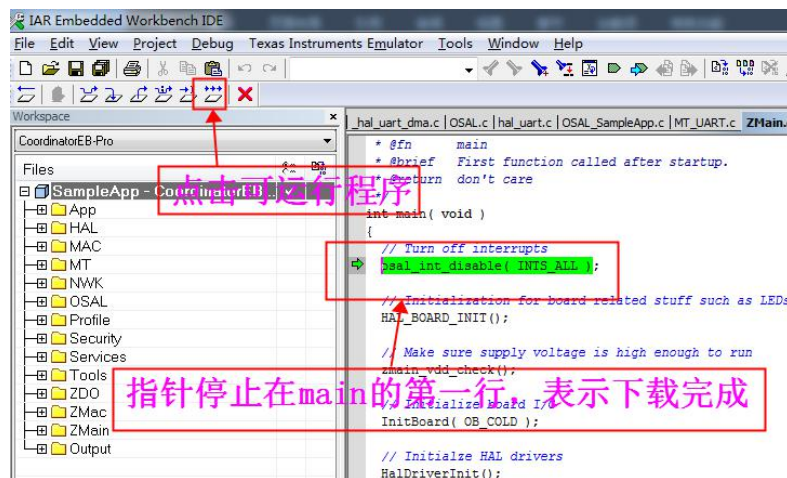
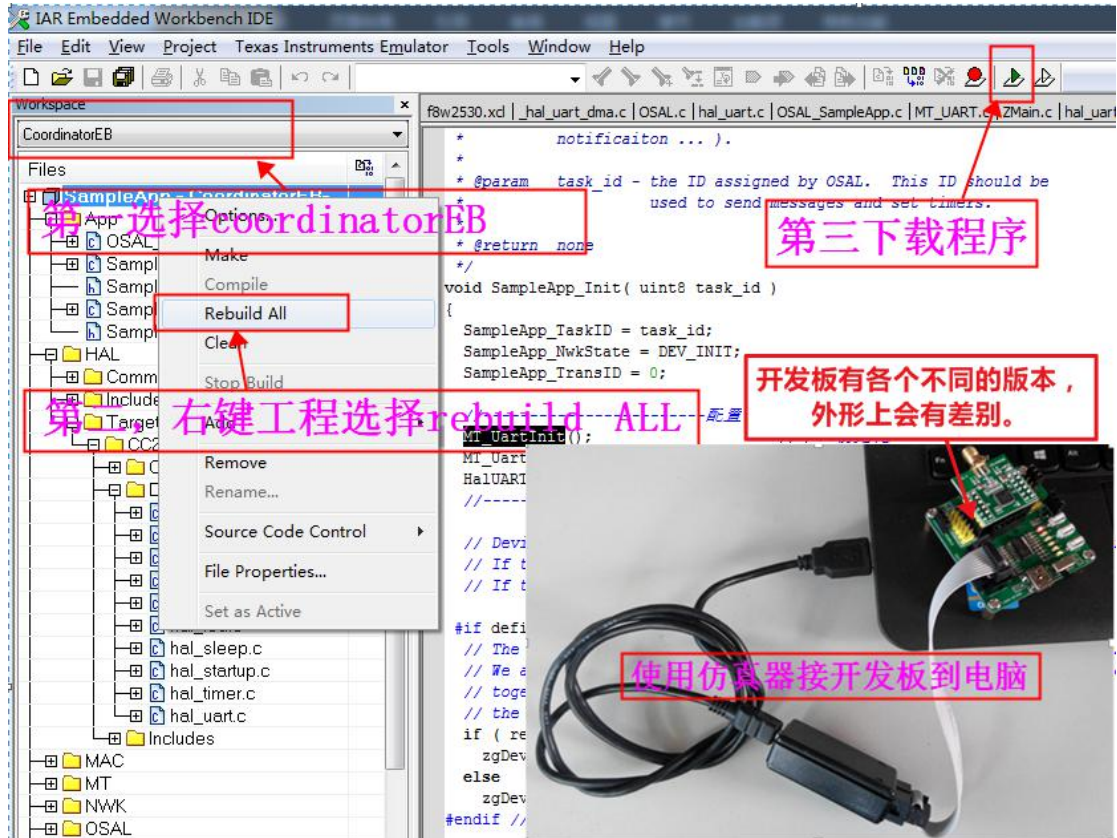
1) 选择 CoordinatorEB（做为协调器），下载到开发板 A，如：

深圳市亿研电子有限公司

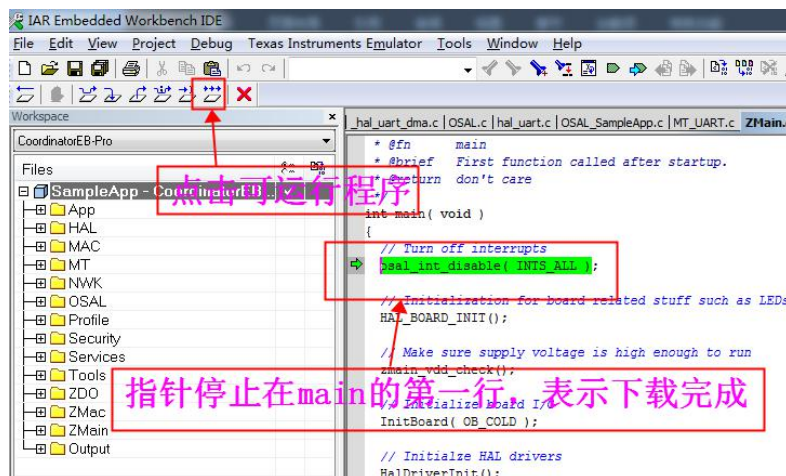
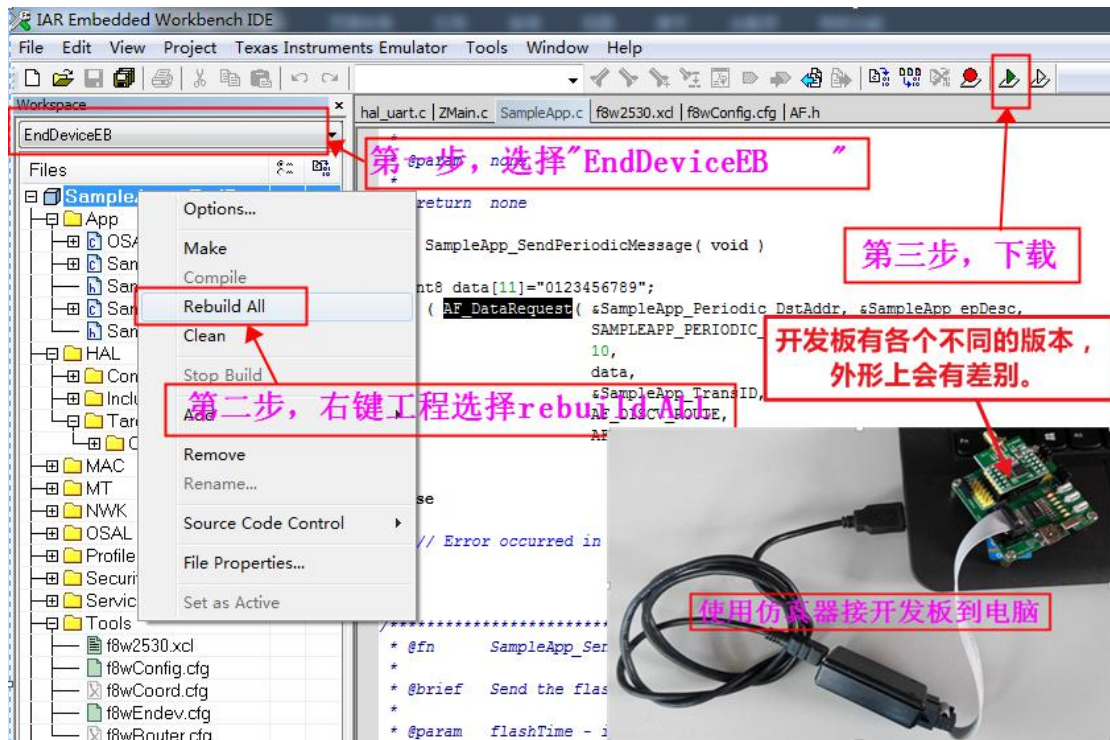
网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

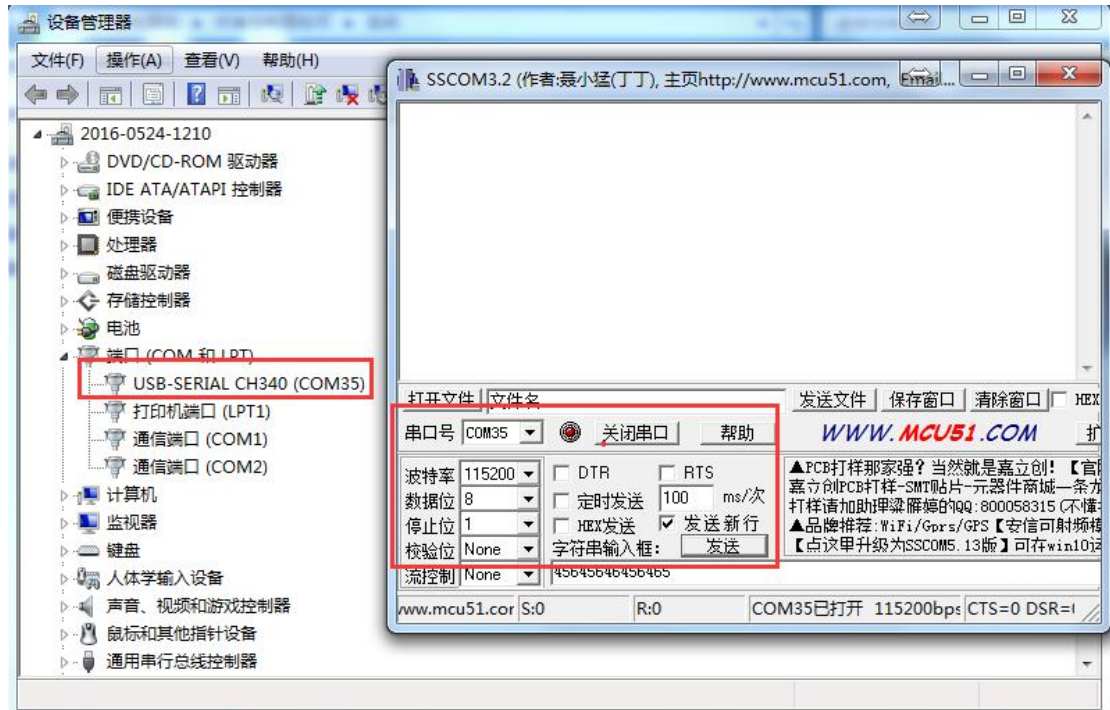
售后电话:18682359439



2) 选择 EndDeviceEB (终端)，下载到开发板 B, 如:



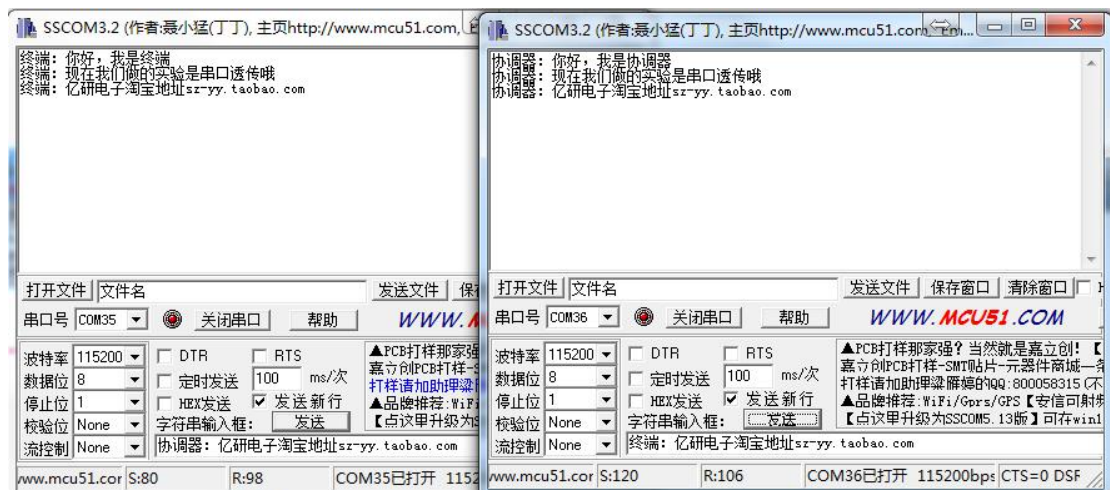
- 3) 开发板 A (协调器) 上电，查看生成的串口(我电脑是 com35:)，然后使用串口工具打开生成的串口：



- 4) 开发板 B (终端) 上电, 查看生成的串口(我电脑是 com36:), 使用串口工具打开生成的串口:



- 5) 组网成功后, 协调器和终端开发板上的 D1 灯处于常亮状态。
- 6) 下面可以开始透传实验了。



7) 我们提供的图片是在同一台电脑上做的实验,各位同学,可以使用两台不同的电脑做一个这个实验体验一下。

8) 如果是使用大功率模块请按以下方法打开功放,打开功放后,其他的步骤和普通模块一样。

把”#define xHAL_PA_LNA”改为”#define HAL_PA_LNA”

